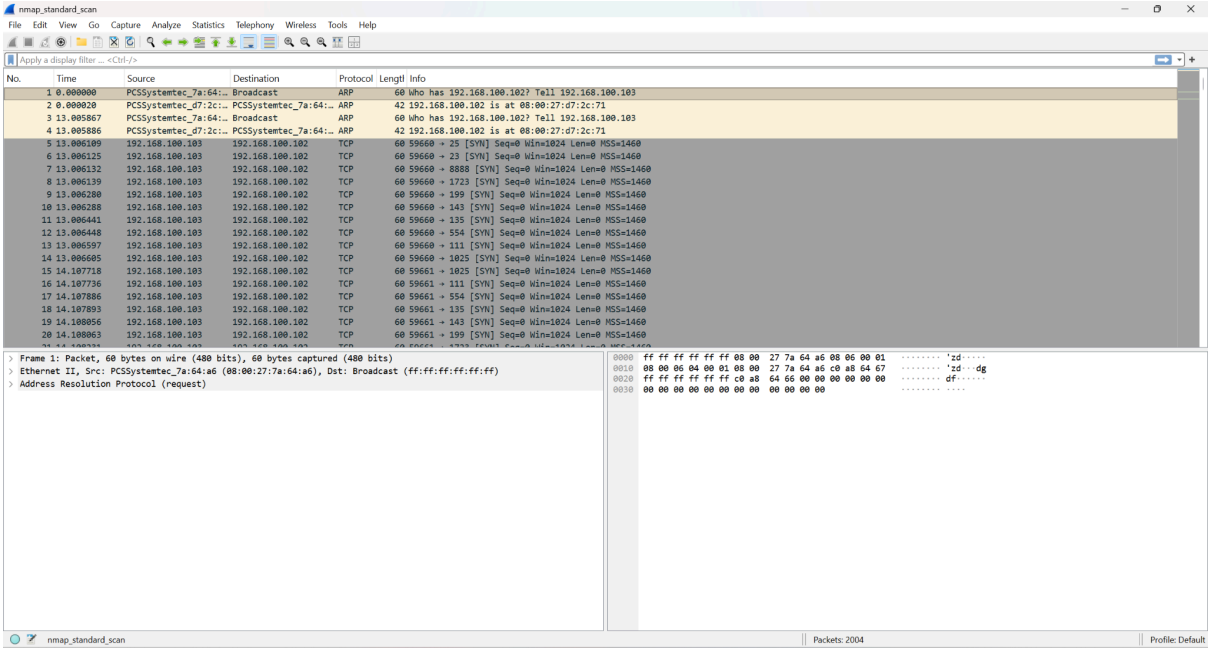
INCIDENT INVESTIGATION REPORT

SOC Network Traffic Analysis & Forensic Artifacts

Analyst Name	Analysis Tool	Dataset Log	Analyst Date
Amer Basyarahil	Wireshark	Nmap Reconnaissance PCAP	30 Oktober 2026

1. Executive Summary

Pada tanggal pengujian, sistem pemantauan jaringan mendeteksi adanya aktivitas anomali berupa lalu lintas TCP mencurigakan yang mengarah ke server internal (192.168.100.102). Hasil analisis paket jaringan (nmap_standard_scan.pcap) mengonfirmasi adanya pemindaian port berkecepatan tinggi (*TCP SYN Reconnaissance Scan*) menggunakan alat Nmap yang dilakukan oleh host eksternal. Rincian statistik percakapan lengkap dari file PCAP ini terangkum dalam tabel di bawah serta lampiran data forensik.



2. INDICATOR OF COMPROMISE (IOC)

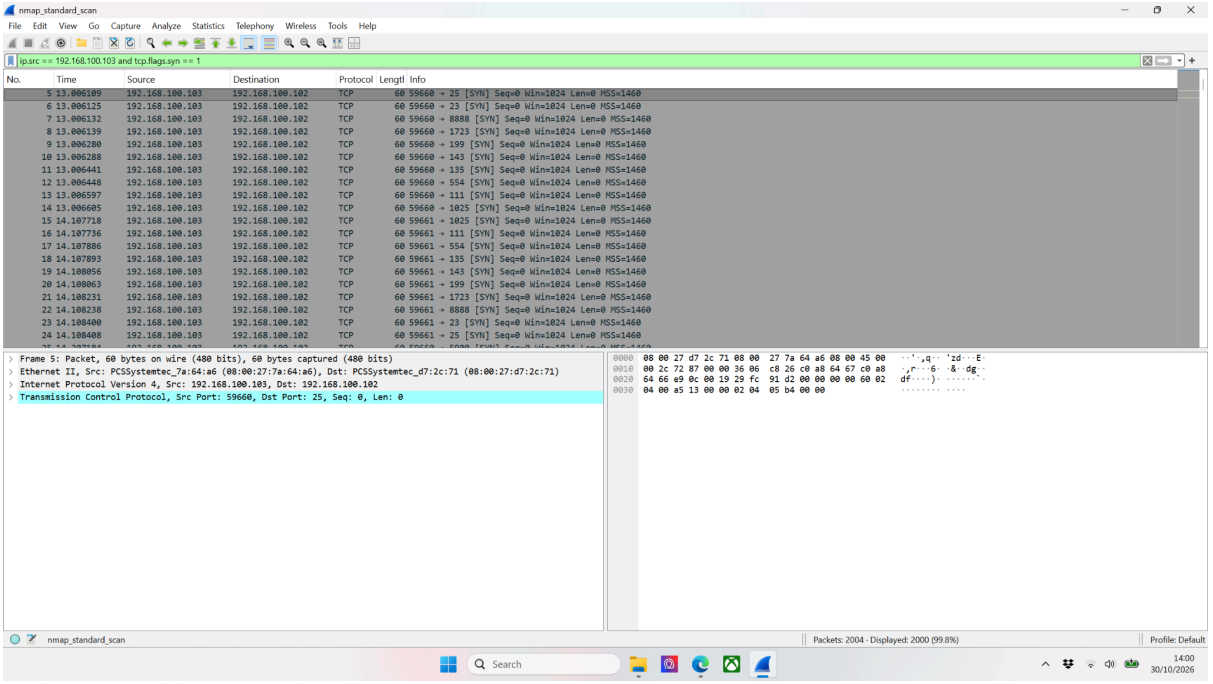
Berdasarkan hasil ekstraksi data forensik PCAP (nmap_standard_scan), berikut adalah rincian indikator kompromi yang ditemukan:

Parameter Forensik	Detail Nama	Keterangan
Attacker IP (Source)	192.168.100.103	Host eksternal yang menginisiasi pemindaian port
Target IP (Destination)	192.168.100.102	Server internal yang menjadi sasaran pemetaan
Total Syn Packets	2.000	Jumlah total paket TCP SYN awal yang dikirimkan

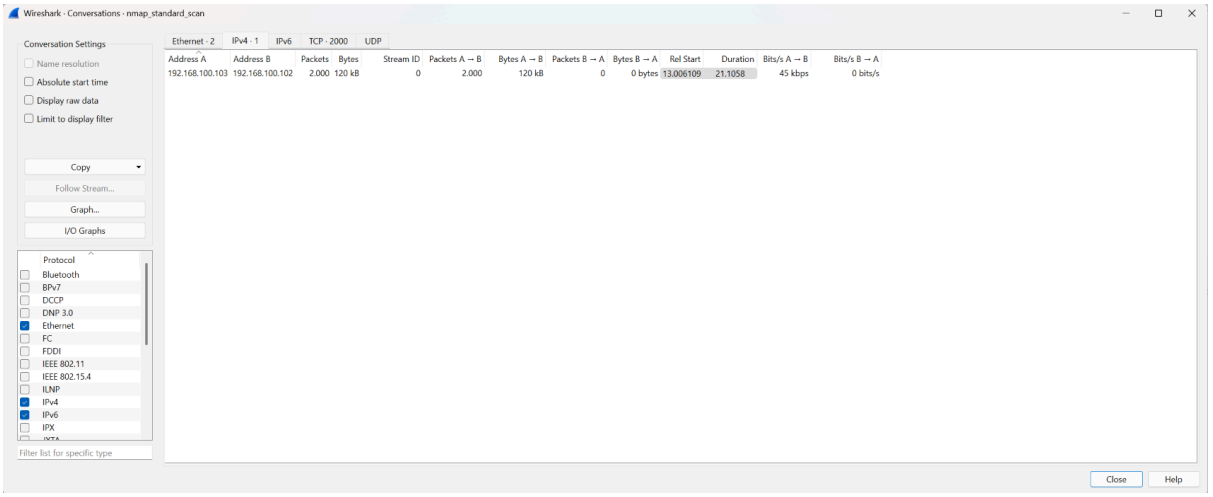
Parameter Forensik	Detail Nama	Keterangan
Traffic Volume	120 kB	Total ukuran data yang ditransmisikan
Scan Duration	21.1 detik	Total durasi waktu pemindaian berlangsung
Scan Technique	TCP Half-Open Scan (SYN)	Metode pemindaian tanpa menyelesaikan *three-way handshake*

Wireshark Filter:

```
ip.src == 192.168.100.103 and tcp.flags.syn == 1
```



Kemudian ke menu **Statistics** > **Conversations**, lalu pilih tab **IPv4**.



3. Forensics & Traffic Analysis

Berdasarkan observasi melalui Wireshark, penyerang mengirimkan deretan paket berflag [SYN] secara beruntun ke berbagai nomor port pada IP target untuk memetakan layanan yang aktif. Melalui rekapitulasi *IPv4 Conversations Statistics*, dikonfirmasi bahwa seluruh 2.000 paket dikirimkan secara satu arah dari 192.168.100.103 ke 192.168.100.102 dalam waktu 21,1 detik tanpa respons lanjutan dari handshake koneksi penuh.

4. Mitigation & Recommendations

Untuk mencegah atau meminimalisir dampak dari serangan *reconnaissance* serupa di masa mendatang, disarankan langkah-langkah mitigasi berikut:

1. Menerapkan aturan pembatasan akses (*rate-limiting*) untuk mendeteksi dan memblokir alamat IP yang melakukan *connection burst* atau *port scanning* secara berulang dalam waktu singkat.
2. Mengaktifkan sistem deteksi intrusi seperti Snort atau Suricata dengan aturan spesifik untuk mendeteksi tanda-tanda *Nmap scanning*.
3. Menutup semua port layanan yang tidak digunakan pada server target guna mengurangi area permukaan serangan (*attack surface*).